DM

Java / JavaScript / HTML / CSS

Programmation :

- Le mot à trouver
- La calculatrice en cascade

Mme Roubeau

COCO Mathis
GOUGEON Sterenn

Sommaire

Les objectifs à atteindre 3
Le schéma de la répartition du travail 4
Les outils utilisés 4
L'algorithme 5
Les programmes 7
Les difficultés rencontrées et solutions apportées 14

Les objectifs à atteindre

Première partie : *Le mot à trouver*

L'objectif est de créer un jeu qui permet à deux personnes de soit faire deviner un mot soit le deviner. L'un des utilisateurs inscrit un mot et l'autre doit le deviner.

Il y a plusieurs règles :

- Que le mot doit avoir au minimum 5 lettres.
- Que le nombre d'essais de l'utilisateur qui devine est définie par la taille du mot moins 2.
- L'utilisateur peut demander la réponse en écrivant SOL.

Il faut donc un programme fluide et compréhensible facilement pour tout le monde, que les annonces des règles et des différentes commandes soit claires.

Deuxième partie : *La calculatrice en cascades*

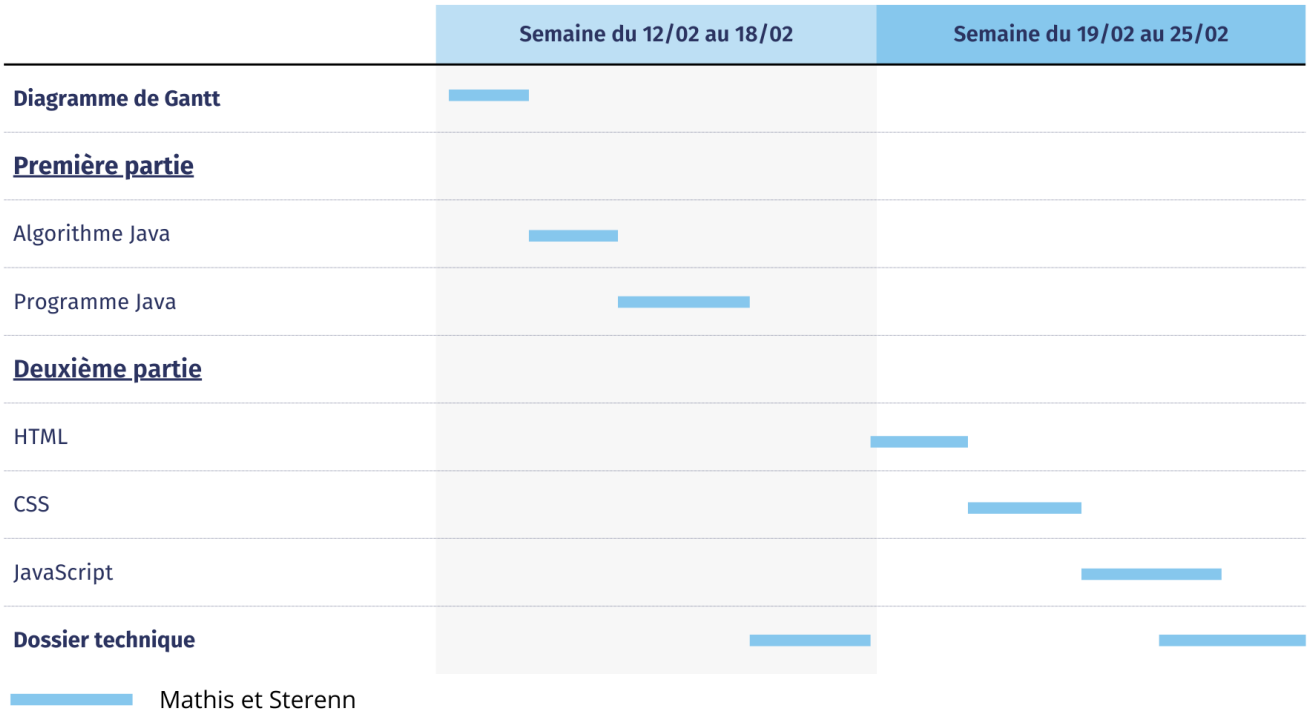
L'objectif de cette partie est de créer une calculatrice en cascade en HTML, CSS et JavaScript. La calculatrice doit pouvoir effectuer des calculs avec les opérateurs +, - et *.

Il y a plusieurs règles :

- Il faut pouvoir écrire plusieurs chiffres à la suite.
- Quand on clique sur C la calculatrice doit se réinitialiser, il faut pouvoir enchaîner sur un autre calcul ensuite.
- Quand on clique sur F la calculatrice doit complétement s'arrêter, il ne faut donc plus pouvoir entrer de chiffres.

Il faut que la calculatrice soit un design agréable et optimisé. Il faut essayer d'avoir un programme JavaScript le plus optimisé possible, pour faciliter sa compréhension.

Le schéma de la répartition du travail



Les outils utilisés

Nous avons utilisé l'éditeur Eclipse pour le programme Java ainsi que Visual Studio Code pour le programme HTML, CSS et JavaScript.

Nous avons aussi visité plusieurs sites :

- https://www.scribbr.fr/mise-en-page/sommaire-automatique-word/ => Il nous a permis de faire le sommaire en seulement quelques clics.
- https://www.geeksforgeeks.org/html-data-value-attribute/ => Il nous a permis de comprendre comment utiliser data value pour les touches de la calculatrice.
- https://developer.mozilla.org/fr/ => Ce site nous a permis de faire les boutons en HTML avec "input type="button" value=...". Ainsi que pour la propriété "padding" qui nous a permis de mettre une dimension a nos touches. Elle permet de définir les différents écarts de remplissage sur les quatre côtés d'un élément (ici les touches). Il y a padding-top, padding-bottom, padding-right et padding-left.

L’algorithme

```
Algorithme : "Le Mot à deviner"
Variables : numérique: Taille, Taillebis, essais = 1; Nbessais, I
Variables isolées : joueur1, joueur2, MDevine ="", Mot
Variable indicée : TabMot[Taille] d'éléments de type chaîne de caractères
                    TabMDevine[Taille] d'éléments de type chaîne de caractères

Début
//Saisie du prénom des joueurs
        Afficher "Joueur 1, veuillez entrer votre nom d'utilisateur!"
        Saisir joueur1
        Afficher "Joueur 2, veuillez entrer votre nom d'utilisateur!"
        Saisir joueur2

//Saisie du mot à deviner
        Afficher joueur1, ", veuillez entrer un mot de minimum 5 lettres."
        Saisir Mot
        Taille <-- Longueur(Mot)

//Contrôle de la taille minimum du mot
        Tant que (Taille < 5)
                Afficher "Erreur, ", joueur1, " veuillez choisir un mot d'une
                longueur supérieur à 5."
                Saisir Mot
                Taille <-- Longueur(Mot)
        FTantque

//Saut de ligne
        Pour I allant de 1 à 100
                Afficher " "
        FPour

//Remplissage du vecteur Mot lettre par lettre
        Pour I allant de 1 à Taille
                TabMot[I] <-- (TabMDevine, I, 1)
        FPour

//Début du jeu
        Nbessais <-- Taille - 2
        Afficher "C'est à toi de deviner le mot ", joueur2, "! Le mot à deviner
        fait une taille de ", Taille, " lettres. Tu as ", Nbessais, " essais!
        Si tu veux donner ta langue au chat écrit SOL! Bonne chance!"

//Contrôle du nombre d'essais maximum
        Tant que (Nbessais > 0 ET !MDevine = "SOL")
                //Annonce de chaque essais
                Afficher joueur22, ", c'est ton ", essais, "e essai. Choisis un mot!"
                Saisir MDevine
                Taillebis <-- Longueur(MDevine)
```

```
            Si (Taillebis = Taille) alors Nbessais <-- Nbessais-1
                                    essais <-- essais+1
                                //Remplissage du vecteur TabMDevine lettre par lettre
                                    Pour I allant de 1 à Taillebis
                                        TabMDevine[I] <-- (MDevine, I, I+1)
                                    FPour

                                //Fin du jeu
                                    Si (MDevine = Mot) alors Afficher joueur2, ",
                                        Félicitations! Vous avez trouvé le mot!!"
                                    Fsi

                                //Donner les lettres communes et bien placées (indiquer lesquelles)
                                    Pour I allant de 1 à Taillebis
                                        Si TabMot[I] = TabMDevine[I] alors Afficher "La lettre ",
                                                TabMDevine[I], " est bien placée et commune!"
                                        Fsi
                                    FPour
            FinSi

//Contrôle de la taille du mot
        Sinon Si (Taillebis != Taille) alors Afficher "Attention ", joueur2, ", entre un mot d'une
                                                longueur de ", Taille, " lettres."
        Fsi

// Fin du jeu si le nombre d'essais est dépassé
        Si (Nbessais = 0) alors Afficher "C'est dommage, tu n'as plus d'essais! Le mot à trouver était ",
                                Mot, ". Tu auras plus de chance la prochaine fois!"
        Fsi

//Solution
        Si (MDevine = "SOL") alors Afficher joueur2, " tu donnes ta langue au chat? Le mot à deviner
                                était ", Mot, "!"
        Fsi

Fin
```

Les programmes

Le mot à trouver sous langage Java

```
package DM_1;

public class Le_Mot {
      public static void main(String[] args)
      {
            int Taille, Taillebis, essais = 1, Nbessais, I;

            //Déclaration des variables instanciées
            String joueur1, joueur2, MDevine ="", Mot;
            String TabMot[];
            String TabMDevine[];

            //Saisie du prénom des joueurs
            joueur1 = Saisie.lire_String("Joueur 1, veuillez entrer votre nom
                      d'utilisateur.");
            joueur2 = Saisie.lire_String("Joueur 2, veuillez entrer votre nom
                      d'utilisateur.");


            //Saisie du mot à deviner
            Mot = Saisie.lire_String(joueur1 + ", veuillez entrer un mot de minimum 5
                                     lettres.");
            Taille = Mot.length();
            TabMot = new String [Taille];

            //Contrôle de la taille minimum du mot
            while(Taille < 5)
            {
                  Mot = Saisie.lire_String("Erreur, " + joueur1 + " veuillez choisir un
                                           mot d'une longueur supérieur à 5.");
                  Taille = Mot.length();
            }

            //Saut de ligne
            for(I=0; I<100; I++)
            {
               System.out.println();
            }

            //Remplissage du vecteur Mot lettre par lettre
            for(I=0;I<Taille; I++)
            {
                  TabMot[I] = Mot.substring(I,I+1);
            }

            //Début du jeu
            Nbessais = Taille - 2;
            TabMDevine = new String [Taille];
            System.out.println("C'est à toi de deviner le mot " + joueur2 + "! Le mot à
                               deviner fait une taille de " + Taille + " lettres. "
                               + "Tu as " + Nbessais + " essais! Si tu veux donner ta
                               langue au chat écrit SOL! Bonne chance :)");
```

```
            //Contrôle du nombre d'essais maximum
            while(Nbessais >0 && !MDevine.equals("SOL"))
            {
                  //Annonce de chaque essais
                  MDevine = Saisie.lire_String(joueur2 + ", c'est ton " + essais + "e
                                                essai. Choisis un mot!");
                  Taillebis = MDevine.length();
                        if(Taillebis == Taille)
                        {
                              Nbessais--;
                              essais++;
                              //Remplissage du vecteur TabMDevine lettre par lettre
                              for(I=0;I<Taillebis; I++)
                              {
                                    TabMDevine[I] = MDevine.substring(I,I+1);
                              }

                              //Fin du jeu
                              if(MDevine.equals(Mot))
                              {
                                    System.out.println(joueur2 + ", félicitations! Vous
                                                            avez trouv le mot!!");
                                    break;
                              }

                              //Donner les lettres communes et bien placées (indiquer
                              lesquelles)
                              for(I=0;I<Taillebis; I++)
                              {
                                    if(TabMot[I].equals(TabMDevine[I]))
                                    {
                                          System.out.println("La lettre " +TabMDevine[I]
                                                                  + " est bien placée et
                                                                  commune!");
                                    }
                              }

                        }
                        //Contrôle de la taille du mot
                        else if(Taillebis != Taille && !MDevine.equals("SOL"))
                        {
                              System.out.println("Attention " + joueur2 + ", entre un
                                                      mot d'une longeur de " + Taille + "
                                                      lettres!");
                        }
            }
            //Fin du jeu si le nombre d'essais est dépassé
            if(Nbessais == 0)
            {
                  System.out.println("C'est dommage, tu n'as plus d'essais! Le mot
                                    à trouver était " + Mot + ". Tu auras plus de
                                    chances la prochaines fois!");
            }
            //Solution
            if(MDevine.equals("SOL"))
            {
                  System.out.println(joueur2 + " tu donnes ta langue au chat!? Le mot à
                                    deviner était " + Mot + "!");
            }
      }
}
```

Jeu d'essai sur la console :

```
Console
Le Mot [Java Application] C:\Users\stere\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.
Joueur 1, veuillez entrer votre nom d'utilisateur.
Mathis
Joueur 2, veuillez entrer votre nom d'utilisateur.
Sterenn
Mathis, veuillez entrer un mot de minimum 5 lettres.
Parapluie
C'est à toi de deviner le mot Sterenn! Le mot à deviner fait une taille de 9 lettres. Tu as 7 essais! Si tu veux donner ta langue au chat écrit SOL! Bonne chance :)
Sterenn, c'est ton 1e essai. Choisis un mot!
Paravent
Attention Sterenn, entre un mot d'une longeur de 9 lettres!
Sterenn, c'est ton 1e essai. Choisis un mot!
Marathone
La lettre a est bien placée et commune!
La lettre r est bien placée et commune!
La lettre a est bien placée et commune!
La lettre e est bien placée et commune!
Sterenn, c'est ton 2e essai. Choisis un mot!
Parapente
La lettre P est bien placée et commune!
La lettre a est bien placée et commune!
La lettre r est bien placée et commune!
La lettre a est bien placée et commune!
La lettre p est bien placée et commune!
La lettre e est bien placée et commune!
Sterenn, c'est ton 3e essai. Choisis un mot!
SOL
Sterenn tu donnes ta langue au chat!? Le mot à deviner était Parapluie!
```

La calculatrice en cascades sous langage JavaScript

```
fin = false;
finRes = false;

function bouton(nombre){
    if (finRes == true){
        document.getElementById('ecran').value = ' ';
        finRes = false;
        if (fin == false){
            ecran = document.getElementById("ecran").value += nombre;
        }
    }
    else {
        if (fin == false){
            ecran = document.getElementById("ecran").value += nombre;
        }
    }
}
function operateur(Op){
    if(Op == '+' && fin == false) {
        Res = document.getElementById('ecran').value;
        document.getElementById('ecran').value = ' ';
        Opbis = '+';
    }
    else if (Op == '-' && fin == false){
        Res = document.getElementById("ecran").value;
        document.getElementById('ecran').value = ' ';
        Opbis = '-';
    }
    else if (Op == '*' && fin == false){
        Res = document.getElementById("ecran").value;
        document.getElementById('ecran').value = ' ';
        Opbis = '*';
    }
    else if(Op == 'F'){
        fin = true;
        Res = 0
        document.getElementById('ecran').value = ' Fin des calculs! ';
    }
    else if(Op == 'C' && fin == false){
        document.getElementById('ecran').value = ' ';
        Res = 0;
    }
    else if(Op == '=' && fin == false){
        if(Opbis == '+' ){
            document.getElementById('ecran').value = parseInt(Res) +
parseInt(document.getElementById('ecran').value);
            finRes = true;
        }
        if(Opbis == '-'){
            document.getElementById('ecran').value = parseInt(Res) -
parseInt(document.getElementById('ecran').value);
            finRes = true;
        }
        if(Opbis == '*'){
            document.getElementById('ecran').value = parseInt(Res) *
parseInt(document.getElementById('ecran').value);
            finRes = true;
        }
    }
}
```

Page HTML de la calculatrice :

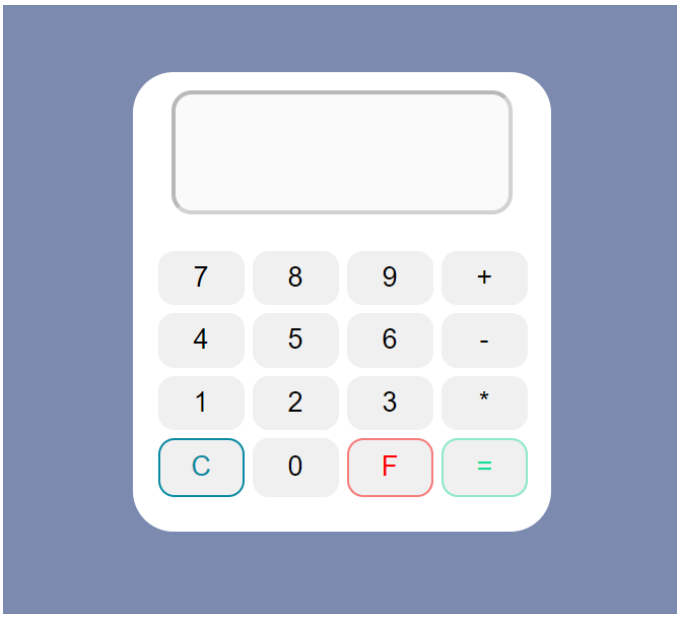
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style1.css">
    <script src="JSCalcul.js"></script>
    <title> Calculatrice en cascade </title>
</head>
<body>
    <center>
    <div class="calc">
        <input type="text" id="ecran" disabled="true">
        <div class="bouton">
            <input type="button" value = "7" onclick="bouton(7)">
            <input type="button" value = "8" onclick="bouton(8)">
            <input type="button" value = "9" onclick="bouton(9)">
            <input type="button" value = "+" onclick="operateur('+')">

            <input type="button" value = "4" onclick="bouton(4)">
            <input type="button" value = "5" onclick="bouton(5)">
            <input type="button" value = "6" onclick="bouton(6)">
            <input type="button" value = "-" onclick="operateur('-')">

            <input type="button" value = "1" onclick="bouton(1)">
            <input type="button" value = "2" onclick="bouton(2)">
            <input type="button" value = "3" onclick="bouton(3)">
            <input type="button" value = "*" onclick="operateur('*')">

            <input type="button" value = "C" onclick="operateur('C')">
            <input type="button" value = "0" onclick="bouton(0)">
            <input type="button" value = "F" onclick="operateur('F')">
            <input type="button" value = "=" onclick="operateur('=')">
        </div>
    </div>
    </center>
</body>
</html>
```

Le CSS de la calculatrice :

```
body{
    background: #7c8ab0;
}
.calc{
    width: 200px;
    height: 220px;
    margin-top: 15%;
    margin-bottom: 15%;
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    border: 3px solid rgb(255, 255, 255);
    border-radius: 20px;
}
.bouton > input{
  border-radius: 8px;
  border:#ffffff;
  transition-duration: 0.6s;
}
.bouton > input:hover{
  background-color:#7b78786a;
}
.bouton{
    display: grid;
    grid-gap: 4px;
    grid-template-columns: repeat(4, 25%);
    width: 85%;
    height: 55%;
    padding-right: 5.5%;
    padding-top: 5.5%;
}
#ecran {
    margin-top: 3%;
    height: 55px;
    width: 80%;
    text-align: right;
    margin-bottom: 7px;
    font-size: 18px;
    color: #000000;
    border-radius: 10px;
}
.bouton > input:nth-child(16) {
   color: #0fdf96;
   border: 1px solid #0fdf9670;
}
.bouton > input:nth-child(16):hover{
  background-color:#0fdf9665;
}
```

```
.bouton > input:nth-child(13) {
  color: rgb(9, 140, 163);
  border: 1px solid rgb(9, 140, 163);
}
.bouton > input:nth-child(13):hover{
  background-color:rgba(9, 140, 163, 0.516);
}
.bouton > input:nth-child(15) {
  color: rgb(255, 0, 0);
  border: 1px solid rgba(255, 0, 0, 0.482);
}
.bouton > input:nth-child(15):hover{
  background-color:rgba(255, 0, 0, 0.475);
}
```

Notre calculatrice :



Les difficultés rencontrées et solutions apportées

A l'inverse du premier devoir maison, l'organisation n'a pas été une difficulté, nous avons pu nous organiser en nous appelant par Visio régulièrement.

Les difficultés étaient plutôt techniques :

- Pour le Java, il a fallu bien comprendre chaque règle et comprendre comment agencer notre programme pour qu'il fonctionne.

- Pour l'HTML il n'y a pas eu de grandes difficultés, pour le CSS et JavaScript en revanche il y en a eu :

    - Pour le CSS nous avons visité de nombreux sites ainsi que lu les cours pour comprendre comment faire pour mettre les touches de la calculatrice en une grille par exemple.

    - Pour le JavaScript c'est pareil, il a fallu faire des recherches pour certaines commandes comme celle pour récupérer les valeurs inscrites dans les classes utilisées dans le programme HTML.

Dans l'ensemble ces difficultés nous ont permis de grandement nous améliorer.